

2019年西安交通大学入学数学测试

(2019年8月21日下午)

机类925班吴昕 2019.8.21 整理于考场草稿纸

吴昕 2020.5.8 EE 电子化制作于寝室

说明：填空12个，每空5分；大题4道，每道10分。

1. 设复数 z 满足 $|z|=2$, $z^3=a+bi$, a, b 为实数, 则 $a+b$ 最小值为_____。
2. 函数 $f(x)=|x+1|+|x+2|+\cdots+|x+19|$ 最小值是_____。
3. 如果 $\cos x + \cos y + \cos z = 0$, $\sin x + \sin y = \sin z$, 那么 $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z =$ _____。
4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $n(a_{n+1}-1)=\sum_{k=1}^n a_k$, 则 $\frac{1}{a_{2020}-a_{2019}}=$ _____。
5. 把10名游客分成两个小组, 并在每个小组中选出一个组长, 共有_____个方案。
6. 若 $f(x)$ 对任意实数 x 都有 $xf(x)=2f(1-x)+3$, 则 $f(3)=$ _____。
7. 将正整数列 $1, 2, 3, \dots$ 中的完全平方数都去掉后剩下的数按原来的顺序构成数列 $\{a_n\}$, 则 $a_{1975}=$ _____。
8. 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\sqrt{x+26}+\sqrt{14-x}$ 的最大值是_____。
9. 若正四面体内切球半径为1, 则该正四面体的棱长为_____。
10. 由射线 $y=2x(x\geq 0)$ 和 $y=3x(x\geq 0)$ 所构成的角平分线方程为 $y=kx(x\geq 0)$, 则 $k=$ _____。
11. $\sum_{k=1}^{100} [\sqrt{k}] =$ _____。
12. 设 a, b 为正实数, 则 $a^b > b^a$ 成立的 a, b 取值范围是_____。
13. $0 < a < b$, 证明 $\frac{\arctan b - \arctan a}{b-a} > \frac{1}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}}$ 。
14. 设 n 是正整数, $f(x)$ 是 n 次多项式, 并且对任意的 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ 都有 $f(k) = \frac{n-k}{k+1}$, 求 $f(n+1)$ 。
15. 已知平面上第一象限内有几个互异的点 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, n)$, 试寻找一条直线 $f(x) = ax$ 使得该直线与这所有点“最接近”(即每个 $x=x_i$ 处直线上的值 $f(x_i)$ 与已知值 y_i 之差的平方和最小)。
16. 是否存在整数集 $\mathbb{Z}$ 上的函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$, 对任意的整数 $x, y \in \mathbb{Z}$, 只要 $|x-y| \in \{2, 3, 5\}$ 就有 $f(x) \neq f(y)$? 证明你的结论。